

Plano de Ensino 2026

Técnico em Mineração · Física I (FC1) — IFMG campus Ouro Preto · 2026

Proposta — segue para a CODAFIS e, em seguida, para a CODAMIN. Datas e trilhas podem ser ajustadas até a aprovação.

Proponente: Julio Azevedo · **Data:** 2026-09-18 · **Versão:** v2 (substitui a v1 — trilhas renumeradas em sequência T01–T25 na 1ª edição; demais conteúdos inalterados) · **Status:** proposta interna

1. Identificação

Campo	Valor
Disciplina	Física I (FC1) · OPIMINE.0105
Curso · série	Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio · 1ª série
Carga horária (PPC)	60 h · CH teórica 60 h
Co-requisito	Física Experimental I (OPIMINE.0106)
Turmas · diários SUAP	a definir — mesmas turmas da FE1 (I1OPIMINE1/2/3), conferir
Encontro	1 encontro semanal, 100 min (2 aulas) por trilha — dia da semana a definir pela grade horária oficial
Ano letivo	15/04/2026 a 16/02/2027 (Calendário Acadêmico IFMG-OP, versão 25/08/2026)
Docentes	Julio Azevedo · Felipe Beato (colaborador)

2. Ementa

Conforme a Ementa v2, sem alteração: conhecimento científico, unidades e medidas, Cinemática, leis de Newton, Estática, Impulso e quantidade de movimento, Trabalho e Energia, Hidrostática, noções de Gravitação — conceito antes da fórmula (Hewitt), articulado à FE1, contextualização tripla (mineração, Ouro Preto, cotidiano).

3. Objetivos

Conforme a Ementa v2, seção 1 — os 8 objetivos do PPC mais RCP–Protocolo C5 (8 etapas), articulação com a FE1 e priorização Bloom L4–L6 (Analisar, Avaliar, Criar) em toda atividade.

4. Conteúdo programático — 25 trilhas ativas em 9 Temas (1ª edição)

Tema	Nome	Trilhas ativas
—	Orientação	T0A · T0B
1	A Régua do Mundo	T01–T06
2	O Ritmo das Máquinas	T07–T12
3	A Força que Move o Minério	T13 · T14
4	A Direção do Movimento	T15
5	O Diálogo das Forças	T16 · T17 · T18 · T19

Tema	Nome	Trilhas ativas
6	A Ciência do Repouso	T20
7	Energia, a Moeda na Transformação	T21 · T22 · T23 · T24
8	O Peso das Águas	T25
9	Os Movimentos Celestes	(fora da 1ª edição)

5. Metodologia

Cada trilha segue os 3 atos do Método: **Pré-aula** (20 min, em casa) → **Aula** (100 min = 2 aulas, presencial) → **Pós-aula** (20 min, em casa).

5.1 Orçamento do encontro de 100 min (vale para toda trilha)

Bloco	min	O que acontece
Abertura · retomada do Pré-aula	10	conceito do dia (Hewitt primeiro), pergunta motivadora
Desenvolvimento do Texto Temático (TT)	60	Atos I-II: gancho narrativo + contextualização tripla + equações
Aplicação / exercício guiado	20	Bloom L4-L5, contextualização mineração/Ouro Preto
Provinha (PR)	10	fechamento individual, autocorrigível

5.2 Instrumentos e pesos por trilha

Momento	Instrumento	Nota?	Pontos/trilha
Pré-aula	Texto Temático (TT), Resumo em Áudio (MD), Mapa Conceitual (MC)	Não — método de estudo	—
Pré-aula	Ponto de Partida (PP)	Sim	1,0
Pré-aula	Testinho (TN)	Sim	1,0
Aula	Provinha (PR)	Sim	1,0
Pós-aula	Tarefa Mínima (TM)	Sim	1,0
Pós-aula	Tarefa Complementar (TC)	Sim	1,0
Pós-aula	Trabalho (TR) — RCP–Protocolo C5 autônomo	Bônus	até +0,5, com teto no total da etapa
	Base por trilha		5,0

Total de cada etapa = soma das bases (PP+TN+PR+TM+TC) das trilhas daquela etapa, escalado para caber em 30/35/35 pontos (regime institucional, Ementa v2 seção 3); o bônus de TR soma por cima, até o teto de 40% da etapa (Regulamento de Ensino).

6. Cronograma 2026

6.1 Datas do calendário que afetam o encontro semanal

- **Etapas:** 1ª 15/04–11/07/2026 · 2ª 13/07–24/10/2026 · 3ª 26/10/2026–16/02/2027.
- **Provas em bloco (sem aula regular de FC1 — Art. 41):** 03–11/07/2026 · 17–24/10/2026 · 28/01–04/02/2027.
- **Férias docentes (sem aula):** 09–23/09/2026 · 04–08/01/2027.
- **Recesso escolar (sem aula):** 21–31/12/2026.

- **Feriados/suspensões que podem coincidir com o dia de FC1** (conferir contra a grade horária real): 20/04 recesso · 21/04 Tiradentes · 21-22/05 suspensão · 04/06 Corpus Christi · 08/07 Aniv. Ouro Preto · 12/10 N. Sra. Aparecida · 02/11 Finados · 15/11 Proclamação · 20/11 Consciência Negra · 07-08/12 recesso/feriado · 08-10/02/2027 Carnaval.
- **Exames finais:** 19–25/02/2027 (fora do período deste plano).

6.2 Já concluídas (T0A, T0B, T01-T10) — conferir no SUAP

12 trilhas já foram ministradas (T0A, T0B + T01-T10) — cobrem a Orientação e o Tema 1 inteiro, mais T07-T10 do Tema 2. Foram aplicadas dentro da 1ª etapa e início da 2ª etapa (15/04 a set/2026, conforme os diários SUAP) — **este plano não reconstrói as datas exatas retroativamente**; a nota de cada uma entra na etapa em que foi de fato lançada no SUAP. **T11, T12 e T13** já têm OA produzido (Painel: 13 trilhas × 15 OAs) mas ainda **não foram ministradas** — entram no cronograma prospectivo abaixo, junto das trilhas ainda não produzidas.

6.3 A partir de 2026-09-18 (planejado, 15 trilhas restantes)

Semanas usáveis calculadas excluindo provas em bloco, férias docentes e recesso escolar (não dependem do dia da semana). Com a correção de T0A-T10 (em vez de T0A-T13), as 15 trilhas restantes ocupam TODAS as semanas letivas disponíveis até a prova em bloco da 3ª etapa — **sem folga de revisão ou reserva técnica**.

Semana de	Etapa	Trilha	Tema
21/09/2026 (<i>parcial — letiva só a partir de 24/09; usável se o encontro cair 5.ª ou 6.ª-feira, a confirmar</i>)	2ª	T11 As Interações Fundamentais	2
28/09/2026	2ª	T12 Análise Gráfica do Movimento	2
05/10/2026	2ª	T13 Massa e Inércia	3
12/10/2026	2ª	T14 Colisões e Conservação	3
(19/10: <i>provas em bloco — sem aula</i>)	—	—	—
26/10/2026	3ª	T15 Adição e Subtração Vetorial	4
02/11/2026	3ª	T16 Causa e Efeito (2ª Lei)	5
09/11/2026	3ª	T17 Ações e Reações (3ª Lei)	5
16/11/2026	3ª	T18 Peso, Gravidade e Massa	5
23/11/2026	3ª	T19 Normal e Atrito	5
30/11/2026	3ª	T20 A Estática da Partícula	6
07/12/2026	3ª	T21 O Trabalho de uma Força	7
14/12/2026	3ª	T22 Energia Potencial Gravitacional	7
(21/12–31/12: <i>recesso escolar — sem aula</i>)	—	—	—
(04/01–08/01: <i>férias docentes — sem aula</i>)	—	—	—
11/01/2027	3ª	T23 Energia Potencial Elástica	7
18/01/2027	3ª	T24 Nada se Perde: Conservação da Energia Mecânica	7
25/01/2027	3ª	T25 O Banho de Arquimedes: Empuxo e Flutuação	8

Semana de	Etapa	Trilha	Tema
(28/01–04/02: provas em bloco 3ª etapa — sem aula)	—	—	—

Depois de 04/02/2027 não há mais semana letiva regular antes do término da 3ª etapa (16/02/2027) e dos Exames Finais (19-25/02).

7. Recursos didáticos

Objetos de Aprendizagem por trilha (TT, MD, MC, PP, TN, PR, TM, TC, TR + imagens temáticas), publicados em <https://nidecop-jafb.github.io/fc1-oa/> · Paineis do Ecossistema (painel-producao.html) · Monitoria para acompanhamento de entregas.

8. Recuperação

- **Recuperação parcial da 1ª etapa:** 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08 ou 29/08/2026 (datas institucionais, marcadas pela Coordenação).
- **Recuperação parcial da 2ª etapa:** 07/11, 14/11, 28/11, 05/12, 12/12, 19/12/2026 ou 16/01/2027.
- **Recuperação da 3ª etapa:** Exame Final, 19-25/02/2027.

9. Bibliografia

Conforme a Ementa v2: básica (Bonjorno; Hewitt; Alvarenga e Máximo) · complementar (UFC, Vašćák, PhET) · pedagógica e científica (Bloom; Piazzzi x2; Nicolelis).